

Определим активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_N I_1^* = -21.15 + j51.78 - 0.91 - j1.59 = 101.72 - j13.23 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 101.725 \text{ W}, Q = \Im(S) = -13.235 \text{ var}, |S| = 102.582 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощности источника и выполним баланс мощностей

$$S_{\text{gen}} = E_{\text{eq}} I_1^* = -35 + j65 - 0.91 - j1.59 = 135.36 - j3.14$$

$$S_{\text{load}} = 135.36 - j3.14, \Delta S = S_{\text{gen}} - S_{\text{load}} = -0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.992$$

$$\varepsilon_s = 0\%$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму
ЭДС токов и напряжений Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2 Результат
показан на рис 2.3

